

מספר ת.ז. _____
מספר מחברת _____

הנדסת קול 1 הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה הוראות לנבחן

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה.
עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה - 2.5 נקודות).
סך-הכול: 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון. (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ד. הוראות מיוחדות: 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.
2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.
2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.
3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.
4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

**חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!
ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.**

בהצלחה!

1. על מה משפיע Damping Factor במגבר הספק?

- א. על עמידות להפרעות אלקרומגנטיות.
- ב. על עמידות המגבר לזעזועים.
- ג. על הענות המגבר לתדרים נמוכים.
- ד. על מידת השיכוך של "Ringing Effect".

2. מה צריך לעשות כאשר מפצלים מיקרופון לשתי קונסולות באופן פסיבי?

- א. לנתק את האדמה בשתי השליחות של המיקרופון לקונסולות.
- ב. לנתק את האדמה בשליחה אחת של המיקרופון לאחת הקונסולות.
- ג. לדאוג שהכבלים יהיו באותו אורך.
- ד. לשלוח Phantom למיקרופון.

3. סמן את המשפט הנכון לגבי מהירות הקול:

- א. מהירות הקול זהה למהירות האור.
- ב. מהירות הקול זהה באוויר חם ובאוויר קר.
- ג. מהירות הקול באוויר חם מהירה יותר מאשר באוויר קר.
- ד. מהירות הקול באוויר חם איטית יותר מאשר באוויר קר.

4. איזה תדר יצור אורך גל של 1 מטר? (מהירות הקול - 340 מטר לשנייה)

- א. 170Hz
- ב. 340Hz
- ג. 680Hz
- ד. 720Hz

5. מה יהיה אורך הגל של תדר 100Hz? (מהירות הקול - 340 מטר לשנייה)

- א. 340cm
- ב. 34cm
- ג. 100cm
- ד. 170cm

6. מהם הפרמטרים ב- EQ פרמטרי?

- א. Shelf - Threshold - freq.
- ב. Gain – Shelf - Freq
- ג. Boost /Cut - Freq - Q
- ד. Ratio - Freq - Gain

7. מה ישפיע לטובה על ה- damping factor במגבר?

- א. התנגדות גבוהה של חוטי הרמקול.
- ב. התנגדות נמוכה של חוטי הרמקול.
- ג. הספק נמוך של הרמקול.
- ד. הספק גבוה של הרמקול.

8. מה יקרה, כאשר נחבר רמקול של 8 אוהם למגבר, שנתוניו הם 200 וואט על פני 4 אוהם?

- א. הספק המגבר יקטן בחצי.
- ב. הספק המגבר יגדל פי שניים.
- ג. הספק המגבר יקטן פי ארבעה.
- ד. הספק המגבר לא ישתנה.

9. היכן בקונסולה אנלוגית נמצא ה- EQ?

- א. לפני ה- PAD.
- ב. אחרי ה- FADER.
- ג. לפני ה- GAINE.
- ד. אחרי ה- GAINE.

10. במסננת High Pass Filter (12db/octave) המכוון ל- 800hz, תדר של 200hz יונחת

ב:

- א. 3db
- ב. 6db
- ג. 12db
- ד. 24db

11. במרחק של 10 מטרים ממקור הצליל מדדנו עוצמה של 115dbspl. מה תהיה העוצמה

במרחק של 40 מטר?

א. 96dbspl

ב. 103dbspl

ג. 109dbspl

ד. 112dbspl

12. כיצד נקרא patch bay, שבו הכנסת כבל לשקע העליון מנתקת את האות לשקע התחתון

ומעבירה את האות לכבל המוכנס?

א. normally connected

ב. Half normally connected

ג. Parallel

ד. Mult

13. מה יהיה ההבדל בעוצמת שני רמקולים, המחוברים למגבר סטראו, כאשר רמקול A הוא

בעל נצילות (sensitivity) של 95dbspl, ולרמקול B יש 92 dbspl?

א. עוצמת רמקול A תהייה חזקה פי שניים מעוצמת רמקול B.

ב. עוצמת רמקול A תהייה חזקה פי שלושה מעוצמת רמקול B.

ג. עוצמת רמקול A תהייה שווה לעוצמת רמקול B.

ד. עוצמת רמקול B תהייה כפולה מעוצמת רמקול A.

14. בעבודה עם קומפרסור ביחס של 4:1 - עלייה של האות ב- 8 db בכניסה מעל הסף

(threshold) תתבטא ביציאה של הקומפרסור בעלייה של:

א. 2db

ב. 4db

ג. 6db

ד. 8db

15. מה יהיה אורך הגל של תדר 2000Hz? (מהירות הקול - 340 מטר לשנייה)

א. 20cm

ב. 340cm

ג. 170cm

ד. 34cm

16. במרחק של 5 מטרים ממקור הסאונד נמדדה עוצמה של -80db spl. מה תהיה העוצמה

במרחק של 20 מטרים?

א. 64db

ב. 66db

ג. 68db

ד. 74db

17. במה עליי להשתמש כדי לחבר מקור סאונד בעל עכבת מוצא גבוהה למכשיר בעל

עכבת כניסה נמוכה?

א. כבל מתאם בין XLR ל-PL.

ב. כבל מתאם בין XLR לבין RCA.

ג. קופסת פיצול.

ד. קופסת DI.

18. מה תהיה מידת ההנחתה לתדר של -100Hz בשימוש ב-HPF, בעל עקומה של-

6db/octave, המכוון לתדר של -400Hz?

א. 6db

ב. 12db

ג. 18db

ד. 24db

19. כיצד נקרא פרק הזמן שבין שמיעת הצליל הישיר לבין שמיעת ההחזרים הראשונים?

א. Decay.

ב. Sustain.

ג. RT60.

ד. Pre-delay.

20. איזה מיקרופון לא מפתח את תופעת-Proximity Effect?

- א. קונדנסר.
- ב. דינמי.
- ג. Ribbon.
- ד. מיקרופון בעל אפיון קליטה Omni.

21. באיזה מהשימושים הבאים ניתן למצוא מחבר מסוג PL, בעל שלושה מגעים, כחיבור

סטנדרטי?

- א. Balanced Line.
- ב. Midi.
- ג. Time Code.
- ד. Speaker.

22. מה מייצגת יחידת ה-0dbm?

- א. 1 milliwatt
- ב. 0.775 milliwatt
- ג. 1 watt
- ד. 1.2 watt

23. כיצד יחוברו מקור הקרינות ומקור המוסיקה לקומפרסור במעגל Ducking?

- א. קריינות ל-Input, מוסיקה ל-Output.
- ב. קריינות ל-Output, מוסיקה ל-Sidechain.
- ג. קריינות ל-Sidechain, מוסיקה ל-Input.
- ד. קריינות ל-Input, מוסיקה ל-Sidechain.

24. איזה מבין המונחים הבאים מציין את אפיון הקליטה הצר ביותר במיקרופון?

- א. Cardioid.
- ב. Half Cardioid.
- ג. Hyper Cardioid.
- ד. Omni.

25. כיצד נקרא החלק במעטפת הצליל, המתאר את הימשכות הצליל ללא שינוי בעוצמה?

א. Attack.

ב. Decay.

ג. Sustain.

ד. Release.

26. כיצד נקראת טכניקת הקלטת סטראו, שבה משתמשים בשני מיקרופונים באיפיון

Omnidirectional, הממוקמים זה מזה במרחק של פי שלושה מהמרחק ממקור

הסאונד?

א. Mid-side.

ב. Spaced Pair / A-B.

ג. ORTF.

ד. Decca Tree.

27. היכן נמצא כפתור ה- Gain בערוץ הקונסולה האנלוגית?

א. אחרי ה- EQ.

ב. אחרי ה- Pan.

ג. לפני ה- EQ.

ד. לפני ה- Pad.

28. איזה אות ינחית ה- Expander?

א. אות שעובר את ה- Threshold.

ב. אות שאינו עובר את ה- Threshold.

ג. אות הנמצא ב- Over Load.

ד. אות שאינו נמצא ב- Over Load.

29. מהי עוצמת הכניסה הנומינלית בכניסה מסוג Balance?

א. -10db

ב. +10db

ג. +4db

ד. -4db

30. כיצד נקרא EQ, המנחית מתדר מסויים ומטה?

- א. Hi Shelf Filter
- ב. Low Pass Filter
- ג. Band pass Filter
- ד. Hi Pass Filter

31. מה יהיה, לרוב, אפיון הקליטה (pattern) של מיקרופון מסוג ribbon?

- א. bi-directional (figure 8).
- ב. Hyper Cardioid
- ג. Cardioid
- ד. omni

32. כיצד נקראת תופעת הגברת התדרים הנמוכים כתוצאה מהתקרבות המיקרופון למקור הצליל?

- א. Pop effect
- ב. Proximity effect
- ג. Field effect
- ד. Boom effect

33. על איזה עקרון עובד ראש הקלטה בטייפ אנלוגי?

- א. קיבוליות משתנה.
- ב. התנגדות משתנה.
- ג. פאזה משתנה.
- ד. אלקטרומגנט.

34. מה יפחית את בעיית ביטולי הפאזה, כאשר שני מיקרופונים קולטים את אותו מקור סאונד?

- א. נשתמש בחדר עם ספיגה גדולה.
- ב. נרחיק את המיקרופונים זה מזה.
- ג. נדאג שהמיקרופונים יהיו זהים.
- ד. נרחיק מיקרופון אחד פי 3 ממקור הסאונד ביחס למרחק של המיקרופון השני ממקור הסאונד.

35. מהו DAMPING FACTOR?

- א. יחס עכבת המוצא למבוא במגבר.
- ב. היחס שבין עכבת הרמקול לבין עכבת המוצא של המגבר.
- ג. בולם תנודות במגבר.
- ד. מקדם עיוותים במגבר.

36. היכן בקונסולה אנלוגית נמצאת נורית ה- Overload indicator?

- א. אחרי ה- PANING.
- ב. אחרי ה- FADER.
- ג. אחרי ה- AUX.
- ד. אחרי ה- EQ.

37. תופעת דופלר היא:

- א. שינוי התדר של מקור הצליל כאשר הוא בתנועה ביחס אלינו.
- ב. הכפלת התדר במוצק.
- ג. שינוי מהירות הקול בנוזל.
- ד. שינוי התדר בהשפעת הטמפרטורה.

38. להקלטה בשיטת MS נשתמש ב:

- א. שני מיקרופונים סטראופונים.
- ב. שני מיקרופונים באפיון קרדיואיד.
- ג. מיקרופון באפיון קרדיואיד והשני באפיון 8.
- ד. מיקרופון באפיון אומני והשני באפיון 8.

39. אילו רכיבים מבצעים יישור זרם חילופין?

- א. קבלים.
- ב. נגדים.
- ג. סלילים.
- ד. דiodות.

40. מהו מספר האוזניות שניתן לחבר במקביל כדי לקבל התנגדות סופית של 4 אוהם, אם ידוע, שהתנגדות כל אוזניה היא 32 אוהם.

א. 4 אוזניות.

ב. 6 אוזניות.

ג. 8 אוזניות.

ד. 12 אוזניות.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז. _____
מספר מחברת _____

נספח : דף תשובות (2 עמודים)
לשאלון 92955*, קיץ תשע"ח – 2018 – מועד ב'

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד



מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד